Tagesabschluss und Übergabe an Tag 5

Exit-Ticket und Kurzpräsentation

4.14

Tag 4 in fünf Kernbotschaften

Sensorprobe, Konnektivität und Diagnose in einem reproduzierbaren System

01	02	03	04	05
Sensor	**Stimuli**	**Qualität**	**Connectivity**	**TCP**
Quelle austauschbar	Emulator reproduzierbar	Status explizit	Monitoring und Control	Stream und Recovery

native_sim verbindet definierte Stimuli mit beobachtbaren Zuständen und wiederholbaren Tests.

Exit-Ticket: Sensor, Emulator und Qualität

SENSOR API

Eine API, austauschbare Quelle

Gerät über DeviceTree wählen

fetch und channel_get verwenden

Probe unabhängig halten

EMULATOR

Definierte Stimuli

Normal-, Grenz- und Fehlerfall

gleiche Eingabe, gleiches Ergebnis

Hardware bleibt austauschbar

QUALITÄT

Drei getrennte Aussagen

```
Qualität gehört in die Probe
Fehlercode nennt Operation
Log unterstützt Diagnose
```

Nenne je einen Satz zu API, Emulatornutzen und Qualitätsstatus.

Exit-Ticket: Connectivity, TCP und Diagnose

01	`L4 Connected`	Interface und Adresse sind nutzbar. Die Erreichbarkeit des Anwendungsdiensts wird separat geprüft
02	`Monitoring und Control`	Monitoring beobachtet den Zustand. Control fordert den Auf- oder Abbau einer Verbindung an
03	`Persönlicher Diagnoseweg`	Symptom eingrenzen, Ebene wählen, Hypothese prüfen und Ursache mit Beleg festhalten

Ein TCP-Fallstrick bleibt: recv() liefert Bytes ohne garantierte Nachrichtengrenzen.

Übergabeprodukt für Tag 5

Getesteter Ausgangspunkt	native_sim-Build, Emulator, Sensorpipeline und Recovery funktionieren
Wirksame Konfiguration	Board, Overlay, Kconfig-Fragmente und Kommandos sind dokumentiert
Reproduzierbare Tests	Ztest-/Twister-Eingaben und erwartete Ausgaben liegen bereit
Diagnosebelege	relevante Logs, Zähler, Qualitätszustände und bekannte Grenzen sind festgehalten
Robustheitsziel	eine Erweiterung mit Fehlerbild, erwartetem Verhalten und Abnahmekriterium ist gewählt

Tag 5 beginnt mit einem dokumentierten und wiederholbaren Ausgangszustand.

Robustheit und Übergang zu Tag 5

PERSISTENZ & ZUSTÄNDE

Betrieb nachvollziehbar

Konfiguration sichern

Start, Ready, Degraded, Safe

Wiederanlauf definieren

Zustandswechsel protokollieren

HEALTH & WATCHDOG

Fortschritt messbar

Probenalter und Zähler

Health-Kriterien

Watchdog nach Fortschritt

Resetursache sichern

FEHLERKAMPAGNE

Gezielt Fehler injizieren

Sensorfehler

Queue-Überlast

Netzwerkverlust

Transportfehler

Abschluss: Fehler benennen, Diagnoseprüfung wählen und passende Robustheitserweiterung für Tag 5 begründen.